

# Idea Proyecto — TFI 2026

## App de gestión integral para un club de fútbol

**Carrera:** Técnico Universitario en Programación (TUP) **Materia:** Trabajo Final Integrador (TFI)

**Modalidad:** Trabajo en equipo (3 estudiantes) **Ámbito:** Inventiva propia / Organización real (club de fútbol)

### 1. Problema detectado

Los clubes de fútbol formativo (con varias categorías, desde las divisiones más chicas hasta primera) suelen gestionar su administración de forma manual o dispersa: planillas de Excel, cuadernos, grupos de WhatsApp. Esto genera varios problemas concretos:

No hay un registro centralizado de **asistencia** por categoría y jugador.

Es difícil hacer seguimiento del **estado de la cuota** de cada familia, y más difícil todavía aplicar correctamente el **descuento por hermanos**.

Existe riesgo de que un jugador participe de un partido **sin tener el seguro vigente**, lo cual es una responsabilidad legal para el club.

La gestión del **carnet de liga** (alta, vencimiento) se hace "a mano" y se pierden los seguimientos.

No hay un lugar único donde consultar **resultados de partidos** (oficiales de fin de semana y amistosos) de cada categoría.

### 2. Propuesta de solución

Desarrollar una **aplicación de gestión integral para clubes de fútbol** que centralice la información deportiva y administrativa de todas las categorías del club, con acceso diferenciado según el rol del usuario (administración, entrenadores, familias).

### 3. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación que permita gestionar de forma integral las categorías, jugadores, asistencia, cuotas, seguros, carnets de liga y resultados de partidos de un club de fútbol.

### 4. Objetivos específicos

Registrar y administrar jugadores organizados por categoría.

Registrar asistencia a entrenamientos por categoría y jugador, con reportes de porcentaje.

Gestionar el estado de cuenta de cuotas, aplicando automáticamente el descuento por hermanos.

Controlar la vigencia del seguro de cada jugador y alertar sobre vencimientos.

Administrar el carnet de liga (alta, estado, vencimiento).

Vincular jugadores hermanos entre sí para aplicar beneficios familiares.

Publicar resultados de partidos de liga (fin de semana) y amistosos por categoría.

Generar reportes gerenciales para la dirección del club (morosidad, seguros/carnets vencidos, asistencia, estadísticas deportivas).

## 5. Usuarios / roles del sistema

| Rol                                | Qué hace en la app                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administración / Secretaría</b> | Alta de categorías y jugadores, gestión de cuotas, seguros y carnets, reportes generales.     |
| <b>Entrenador / DT</b>             | Toma asistencia de su categoría, carga resultados de partidos y amistosos.                    |
| <b>Familia (padre/madre/tutor)</b> | Consulta estado de cuota, vigencia de seguro/carnet, asistencia y resultados de su categoría. |

## 6. Estructura funcional (módulos)

### Módulos deportivos

**Categorías** — alta, baja y modificación de categorías (ej. Sub-8 a Primera), asignación de entrenador.

**Jugadores** — ficha del jugador (datos personales, categoría, foto, documentación), vínculo entre hermanos.

**Asistencia** — registro por entrenamiento/categoría, historial por jugador, % de asistencia.

**Partidos y resultados** — carga de partidos de liga y amistosos, resultado, rival, goleadores, historial por categoría.

### Módulos administrativos

**Cuotas y pagos** — registro de pagos, estado de cuenta por familia, aplicación automática del descuento por hermanos, alertas de mora.

**Seguro** — carga de póliza y vigencia, alerta de vencimiento próximo, estado "al día"/"vencido" visible antes de habilitar a un jugador para jugar.

**Carnet de liga** — número de carnet, estado del trámite, vencimiento, vínculo con el jugador.

**Hermanos y descuento** — vinculación familiar entre jugadores y cálculo automático del beneficio en la cuota.

### Transversal

**Panel de reportes y administración** — dashboard con morosidad, seguros/carnets vencidos, estadísticas de asistencia y resultados por categoría.

## 7. Innovación del proyecto

Centraliza en un solo sistema tareas que hoy están dispersas en papel, Excel y WhatsApp.

Aplica automáticamente reglas de negocio del club (descuento por hermanos) que hoy se calculan a mano.

Reduce el riesgo legal del club mediante alertas proactivas de documentación vencida (seguro, carnet).

Mejora la comunicación con las familias (asistencia, cuotas y resultados en un mismo lugar).

## 8. Modelo de Negocios (CANVAS)

Se plantea la app como un producto que el club puede usar internamente, pero con potencial de escalar como servicio ofrecido a otros clubes de fútbol formativo (modelo tipo SaaS — suscripción).

| Bloque                       | Contenido                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segmento de clientes</b>  | Clubes de fútbol formativo con varias categorías; escuelas de fútbol infantil-juvenil.                                                                                                                          |
| <b>Propuesta de valor</b>    | Centralizar la gestión deportiva y administrativa del club (asistencia, cuotas, seguros, carnets, resultados) en una sola herramienta, reduciendo tareas manuales y mejorando la comunicación con las familias. |
| <b>Canales</b>               | Aplicación web/móvil para administración y entrenadores; acceso web/móvil para familias; difusión inicial a través de la liga local y contacto directo con clubes.                                              |
| <b>Relación con clientes</b> | Acompañamiento en la implementación, capacitación al club, soporte directo.                                                                                                                                     |
| <b>Flujo de ingresos</b>     | Suscripción mensual o anual por club, según cantidad de jugadores/categorías.                                                                                                                                   |
| <b>Recursos clave</b>        | Equipo de desarrollo, servidor/hosting, base de datos, conocimiento del reglamento de la liga.                                                                                                                  |
| <b>Actividades clave</b>     | Desarrollo y mantenimiento de la app, soporte técnico, actualización de funcionalidades.                                                                                                                        |
| <b>Socios clave</b>          | Club/es piloto, liga local (para eventual integración de fixture/resultados oficiales).                                                                                                                         |
| <b>Estructura de costes</b>  | Desarrollo, hosting, mantenimiento y soporte.                                                                                                                                                                   |

## 9. Alcance propuesto para el TFI (95 hs. por alumno / 285 hs. equipo)

Dado el tiempo disponible, se propone un **MVP** (producto mínimo viable) que cubra el circuito completo pero con funcionalidades acotadas:

Incluido en el MVP: Categorías, Jugadores (con hermanos), Asistencia, Cuotas (con descuento automático), Seguro, Carnet de liga, Partidos y resultados, Panel de reportes básico.

Posible fase 2 (si el tiempo lo permite): notificaciones automáticas, app móvil nativa (en vez de web responsive), estadísticas avanzadas.

## 10. Tecnologías sugeridas

**Frontend:** aplicación web responsive (ej. React) — evaluar app móvil o PWA según alcance del equipo.

**Backend:** API REST (ej. Node.js/Express o Django).

**Base de datos:** relacional (PostgreSQL o MySQL), dado que el modelo tiene relaciones claras entre jugador-categoría-hermanos-pagos-partidos.

## 11. Próximos pasos

Confirmar con la docente si el caso es viable dentro del alcance de TUP.

Definir si se trabaja con un club real (organización) o como inventiva propia.

Avanzar con el **Plan de Trabajo** (Unidad 2): diseño de base de datos y maquetado de la aplicación.